qd_ trunk — 위험 비용 56 m + 떨림 수정 (시드 43)

2026-10-28 · LICS 서버 · 코드 feat/fig1-latent 2cd2fbd · 스펙 2026-10-28-qd-trunk-design.md(결과 전 고정) · 흉내 없음 순수 PPO 9.04M 결정(138 update) · 평가 = meaneval_ckpts.sh(256 env · 3000 결정 · burn-in 2400 · drain 3000 · 평가 시드 999), 4M · 9.04M 만 · 시드 1개 = 단독 주장 아님(다음 실험 선택용)

> **한 줄 결론** — trunk 관문 통과(마지막 4창 도착 69.9 %) · 순위 관문 v5 **불통과**(2/3 시드) · **처방 성공 충족**: 9.04M 평균 행동 도착 69.4 %(기준 ≥ 65, n_ 54.6) 충족 · 4M → 9.04M 하락 −7.6 pt(≤ 5) 충족 · 평균 − 표본 격차 +3.0 pt(≤ 10, n_ +25.8) 충족. 9.04M 표본 도착 66.4 %(n_ 28.8) · 배 충돌 표본 32.6 / 평균 29.6 % · σ 침로 15.9°. 네 가지를 한 번에 바꿔서 어느 것이 효과인지는 이 배치로 모름. 다음: 처방 성공 기준은 충족, 순위 관문 v5 불통과 → 스펙 §1 대로 갈래로 안 감, 저자 결정 대기.

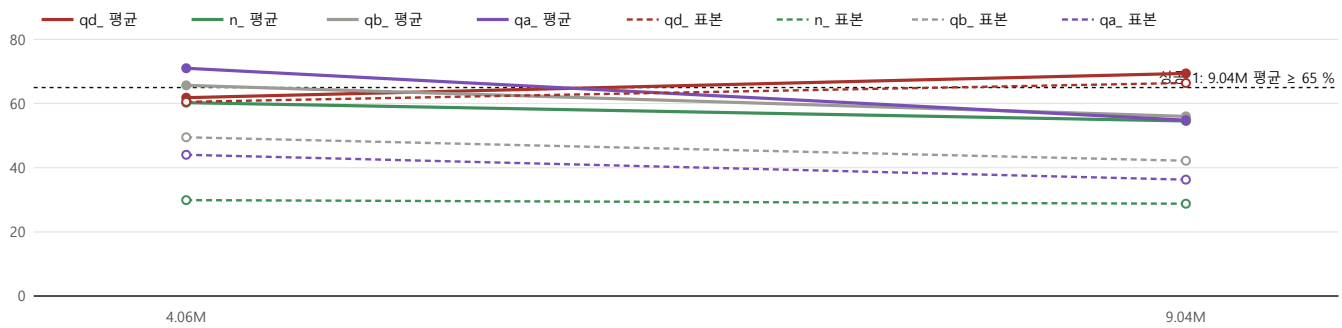
1. 판정 — 스펙 §2(결과 전 고정)

항목	기준(결과 전 고정)	값	판정
trunk 관문(10-07 §5-3)	마지막 4창 도착 ≥ 30 % · 벽 ≤ 5 %	도착 69.9 % · 벽 0.0 %(4창 65.1 · 74.3 · 68.9 · 71.2)	통과
순위 관문 v5(동시 실행)	보상 순위 규칙 (i)–(v), 시드 3개 모두	2/3 시드 통과	**불통과**
성공 1	9.04M 평균 행동 도착 ≥ 65 %	69.4 %	충족
성공 2	4M → 9.04M 평균 행동 도착 하락 ≤ 5 pt	61.8 → 69.4 %(하락 −7.6 pt = 오름)	충족
성공 3	9.04M 평균 − 표본 도착 ≤ 10 pt	69.4 − 66.4 = +3.0 pt	충족
처방 성공(셋 다)	성공 1 · 2 · 3	3/3	**성공**

- 처방 성공은 셋 다 충족이어야 함. 평균 행동 = tanh(mean)(`eval_mean.py`), 표본 = 학습 정책 그대로. 나머지 설정 · 장면 · 평가 시드 같음
- 순위 관문 v5 = v4 + 보상 반경 56 m, 타각 모드, 학습과 동시(GPU 1, 42행 98분). 불통과면 기록만 · 갈래 안 감(스펙 §1)

2. 평가 — 4M · 9.04M 표본 / 평균 행동 (회색 = 비교, 다른 날 같은 인자로 잰 값)

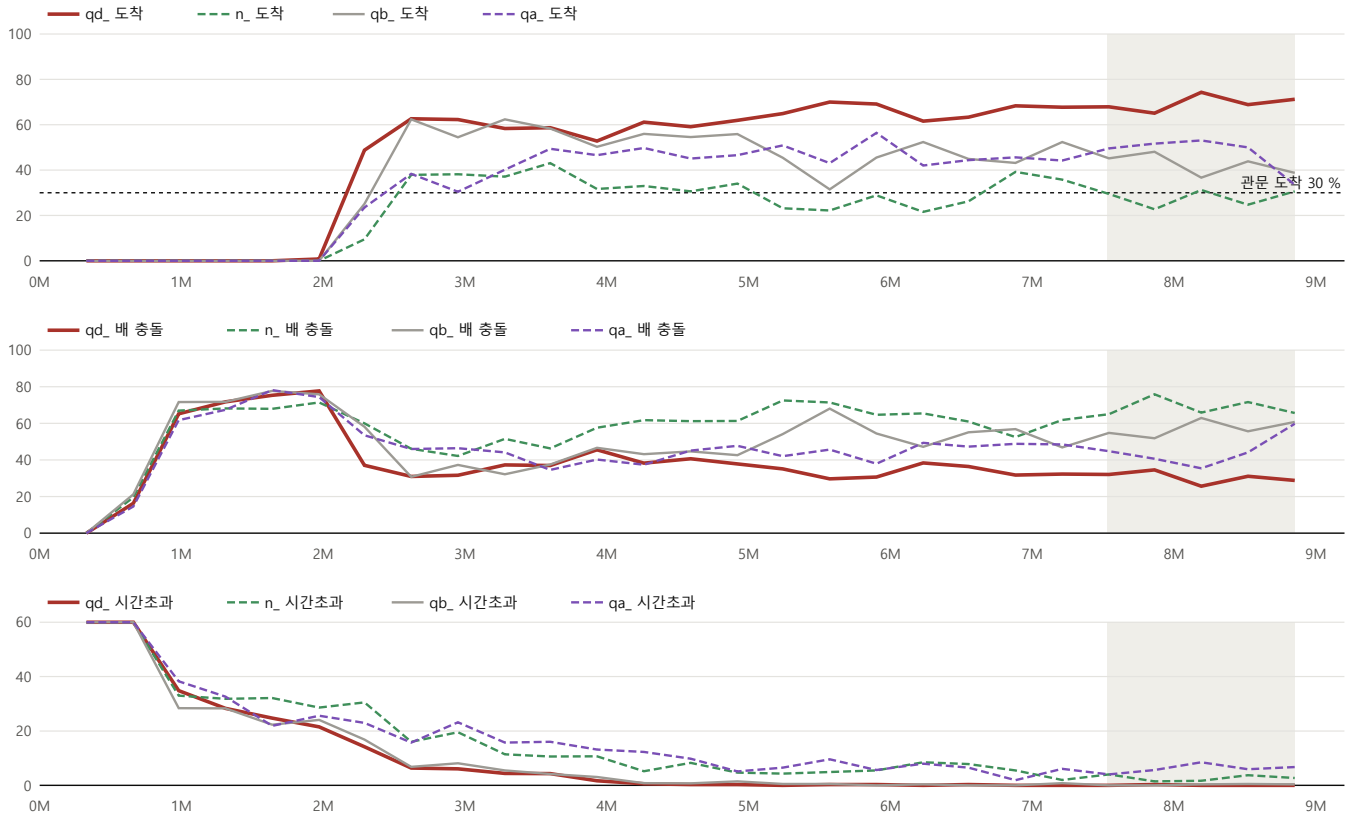
trunk	체크포인트	σ 침로 °	도착 % 표본	도착 % 평균	평균 − 표본	배 충돌 % 표본 / 평균	벽 · 시간초과 % 평균	첫 변침 s 표본 / 평균	무조우 오프셋 ° 표본 / 평균	에피소드 표본 / 평균
qd_ (이번)	4.00M	16.3	60.5	**61.8**	+1.3	39.1 / 38.0	0.0 · 0.2	0.4 / 1.6	3.8 / 2.6	11754 / 11811
qd_ (이번)	9.04M	15.9	66.4	**69.4**	+3.0	32.6 / 29.6	0.0 · 1.0	0.4 / 1.2	4.4 / 2.9	10777 / 10533
n_ (기준)	4.00M	47.9	29.9	**60.3**	+30.4	64.3 / 38.6	0.0 · 1.1	0.4 / 0.4	32.1 / 22.3	6874 / 10363
n_ (기준)	9.04M	50.3	28.8	**54.6**	+25.8	66.2 / 44.8	0.0 · 0.6	0.4 / 2.0	32.3 / 1.4	7693 / 12535
qb_	4.00M	18.7	49.5	**65.7**	+16.2	48.2 / 33.9	0.0 · 0.4	0.4 / 0.4	16.7 / 14.1	9191 / 11508
qb_	9.04M	20.6	42.2	**56.0**	+13.8	55.4 / 43.4	0.0 · 0.6	0.4 / 2.4	14.7 / 8.7	9210 / 12024
qa_	4.00M	48.0	44.0	**71.0**	+27.0	50.7 / 26.4	0.0 · 2.6	0.4 / 0.4	23.9 / 13.9	6606 / 7832
qa_	9.04M	48.7	36.3	**54.8**	+18.5	47.1 / 35.3	0.4 · 9.5	0.4 / 0.4	44.7 / 30.6	4391 / 5530



- σ 침로 = `logstd_dump.py` sigma_course = 120° × exp(행동 0번 logstd 전문가 5개 평균), tanh 전 근사값
- 첫 변침 = 짝 조우에서 |δ| > 0.2 까지 중앙 시간, 무조우 오프셋 = 조우 없는 배의 |목표 대비 침로 오프셋| 중앙(작을수록 목표로 곧게) — 둘 다 보고만
- 비교 trunk 는 위험 비용 반경이 300 m(qd_ 는 56 m) → 도착 · 충돌 · 시간초과는 같은 지표, epReward 는 정의가 달라 안 비교함(표에 안 넣음)

3. 학습 창 — 관문이 읽는 값(로그 한 줄 = update 5개, 회색 띠 = 관문 4창)

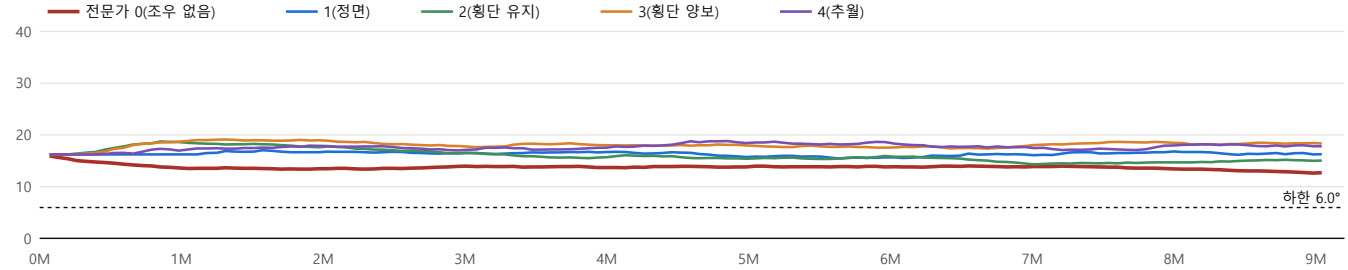
trunk(시드 43)	n_ 과 다른 것	도착 %	배 충돌 %	벽 %	시간초과 %	4창 도착 값	§5-3
qd_ (이번)	위험 비용 56 m · 엔트로피 0 · logstd 하한 −3.0 · 초기 −2.0	**69.9**	30.1	0.0	0.1	65.1 · 74.3 · 68.9 · 71.2	통과
n_ (기준)	위험 비용 300 m · 토글 없음	**27.3**	69.8	0.6	2.4	22.7 · 31.2 · 24.7 · 30.6	불통과
qb_	300 m · logstd 초기 −2.0 · LR 감쇠	**41.9**	57.8	0.0	0.3	48.1 · 36.7 · 43.9 · 38.8	통과
qa_	300 m · OFF 가 300 m 참값(ARPA@300)	**47.1**	45.0	1.3	6.7	51.7 · 53.1 · 50.0 · 33.5	통과

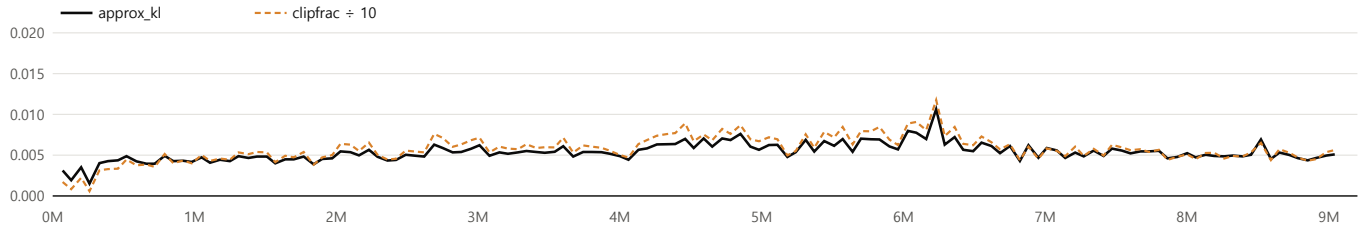


- qd_ 학습 창 도착 최고 74.3 %(8.19M) · 학습 시간 103.0분(학습기 기록)
- 학습 창 값은 그 순간의 표본 정책 · 섞인 장면 값이라 §2 고정 장면 평가와 다름 — 관문은 학습 창, 처방 성공은 고정 장면 평가로 봄(스펙대로)

4. 계측 — logstd · approx_kl(`VESSEL_GRAD_TELEMETRY=1`, update 마다)

구간(창 9개씩)	도착 %	배 충돌 %	벽 %	시간초과 %	도착 최저–최고	approx_kl	clipfrac	σ 전문가 0 °	σ 전문가 1–4 평균 °
0.00–2.95M	19.4	45.1	0.0	35.5	0.0–62.6	0.0046	0.047	13.9	17.4
2.95–5.90M	61.8	36.9	0.0	1.4	52.8–70.0	0.0060	0.068	13.8	17.0
5.90–8.85M	67.6	32.3	0.0	0.1	61.6–74.3	0.0055	0.058	13.5	16.8





- σ = 120° × exp(clamp(logstd, −3.0, 0)) = 정책이 실제로 쓴 침로 잡음(tanh 전). 하한 −3.0(6.0°)에 닿은 update 수: 전문가 0–4 = 0 · 0 · 0 · 0 · 0 / 138
- 전문가 0 = 조우 없음(situation 0). 스펙 §1 근거: qb_ 에서 이 전문가 σ 가 학습 내내 커짐(18.6° → 33.7°, 엔트로피 보너스 0.01) → qd_ 는 보너스 0
- LR 3e-4 고정(감쇠 없음) · 2M 스냅샷 직접 열어 확인: entropy_bonus 0.0 · logstd_min -3.0 · logstd_init0 -2.0 · sim.REWARD_RANGE 56.0 · partner_range 56.0

5. 순위 관문 v5 — 시드별 규칙

시드	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	판정
1	(i) G 140.46[vo56] − 131.34[weaver] ok	(ii) r/dec vo56−max3=+0.138 drift−goal=-1.420 idle−goal=-1.902 ok	(iii) ep 1418.3[vo56s] − 1360.9[weaver] NOT ok	(iv) vo300−vo56 G=+30.79 r=+0.313 ok	(v) rks vo300s 0.431 > radar 0.442 > goal 0.171 NOT ok	**불통과**
2	(i) G 142.19[vo56s] − 122.36[weaver] ok	(ii) r/dec vo56−max3=+0.310 drift−goal=-1.313 idle−goal=-1.772 ok	(iii) ep 1471.4[vo56s] − 1339.4[weaver] ok	(iv) vo300−vo56 G=+25.96 r=+0.274 ok	(v) rks vo300s 0.451 > radar 0.433 > goal 0.165 ok	통과
3	(i) G 141.49[vo56s] − 124.14[weaver] ok	(ii) r/dec vo56−max3=+0.340 drift−goal=-1.398 idle−goal=-1.856 ok	(iii) ep 1486.9[vo56s] − 1363.4[weaver] ok	(iv) vo300−vo56 G=+20.31 r=+0.193 ok	(v) rks vo300s 0.444 > radar 0.424 > goal 0.152 ok	통과

6. 경과 · 실행 기록

- 명령 = 저자가 준 그대로(git pull → _run_f.sh trunk, VESSEL_F_REWARD_RANGE=56 · VESSEL_F_RANK_PARALLEL=1 · VESSEL_F_RANK_GPU=1 · EXTRA 4개). 추가 프로세스 · 스크립트 수정 없음
- 시작 전 GPU: 다른 계정(HKK) 작업이 GPU 1–3 에 있었음, 남의 프로세스는 안 건드림 · 학습 GPU 0, 순위 관문 GPU 1
- 18:45–18:52 smoke(검사 · trunk/off/a6 짧은 학습) 통과 → 18:52:09 순위 관문 v5 백그라운드 시작(GPU 1) · 같은 시각 trunk 학습 시작(GPU 0)
- 18:52 부터 학습 · 관문 · 평가 python 을 우선순위 High 로 올리는 감시 스크립트 실행(Task Scheduler 아님, CPU 를 다른 계정에 뺏기지 않게 · 결과 무관), 10-29 12:04 종료
- 19:16 2M 체크포인트 스냅샷 직접 열어 토글 확인: entropy_bonus 0.0 · logstd_min −3.0 · logstd_init0 −2.0 · sim.REWARD_RANGE 56.0 · partner_range 56.0 · action_mode course · LR 감쇠 0(snap_2M.txt)
- 20:31:09 순위 관문 v5 끝(42행 5931 s) → 2/3 시드 통과 = 불통과(시드 1 규칙 (iii) · (v))
- 20:35:29 trunk 학습 끝(138 update) → 20:35:31 trunk 관문 통과(마지막 4창 도착 69.9 %) → 20:35:33 rankchk 에서 멈춤(순위 관문 불통과, 스펙 §1 대로 갈래 안 감)
- 20:36:08 저자 명령 2단계(평가 4개 동시, GPU 0–3: 4M 표본 · 4M 평균 · 9.04M 표본 · 9.04M 평균) 시작 → 20:55:11 · 20:56:09 · 20:57:31 · 20:57:47 끝(1개당 19–22분). 4개 모두 헤더 reward_range=56.0 · 체크포인트 이름 확인
- 표 단계(--table)는 10-29 12:03 에 실행(평가 끝 뒤 세션 공백, 값은 20:57 표와 같음) → Dropbox out/meaneval_qd 다시 복사됨
- **★멈춤 rankchk rc=1 — /c/work/DT_Vessel_v3/Python/_repro_out_qd/_rankchk.log 확인**

7. 한계 — 그대로 읽을 것

- 시드 1개(43) · 평가 시드 1개(999) · 체크포인트당 평가 1회. 같은 체크포인트를 다시 잰 흔들림 크기 모름
- 네 가지(위험 비용 56 m · 엔트로피 0 · logstd 하한 −3.0 · 초기 −2.0)를 한 번에 바꿈 → 결과가 어느 것 때문인지 모름(스펙 §1)
- 비교 trunk(n_ · qb_ · qa_)는 보상 반경이 다름 → 같은 보상에서의 비교 아님. 도착 · 충돌 같은 바닥 지표만 나란히 놓음
- 통신 없는 trunk 하나의 결과임 — 통신 효과 · Fig1 주장 근거 아님
- 관문 · 판정식 · 스크립트는 안 건드렸음. 명령은 저자가 준 그대로(§6)

8. 다음 — 저자 결정

- 처방 성공 기준은 충족, 순위 관문 v5 불통과 → 스펙 §1 대로 갈래로 안 감, 저자 결정 대기
- 결정 전까지 추가 학습 · 평가 안 돌림

자료: runs/2026-10-02_fig1/out/qd/(학습 로그 · ep.csv · _gate.log · _timeline.txt · _rank.log · _rank_v5.json) · out/meaneval_qd/ · out/qd_notes/(runnote.txt · snap_2M.txt · 로그 사본) · 비교 out/n_trunk_d6_s43.log · diag_trunk_n/ · qa/ · qb/ · meaneval_qa/ · meaneval_qb/ · 생성 report/make_report_qd.py